

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 19

1) Montrer que $A \times X = X \times A$ si, et seulement si, $c = 0$ et $d = a$.

Méthode : le produit de deux matrices n'est pas commutatif : $A \times X$ et $X \times A$ doivent être calculés séparément, puis identifiés terme à terme.

Calculons $A \times X$, ligne de A par colonne de X :

$$A \times X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times a + 1 \times c & 1 \times b + 1 \times d \\ 0 \times a + 1 \times c & 0 \times b + 1 \times d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a + c & b + d \\ c & d \end{pmatrix}$$

Calculons $X \times A$, ligne de X par colonne de A :

$$X \times A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \times 1 + b \times 0 & a \times 1 + b \times 1 \\ c \times 1 + d \times 0 & c \times 1 + d \times 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a + b \\ c & c + d \end{pmatrix}$$

Deux matrices sont égales si, et seulement si, leurs coefficients de mêmes indices sont égaux :

$$AX = XA \iff \begin{cases} a + c = a \\ b + d = a + b \\ c = c \\ d = c + d \end{cases}$$

$$a + c = a \iff c = 0$$

$$b + d = a + b \iff d = a$$

$c = c$ est toujours vraie ; $d = c + d \iff c = 0$, déjà obtenu.

$$\Rightarrow A \times X = X \times A \iff c = 0 \text{ et } d = a \quad \checkmark$$

2) En déduire l'ensemble des matrices cherchées.

D'après la question 1), les seules contraintes sont $c = 0$ et $d = a$: les réels a et b restent libres.

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}, \quad a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$$

Écrivons autrement cette famille, en séparant a et b :

$$X = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = a I_2 + b (A - I_2)$$

$\Rightarrow$ les matrices qui commutent avec A sont exactement les matrices triangulaires supérieures de la forme $a I_2 + b (A - I_2)$

3) Vérifier le résultat pour $a = 2$ et $b = -1$.

$$\text{Pour } a = 2 \text{ et } b = -1 : X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculons $A \times X$:

$$A \times X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 & -1 + 2 \\ 0 + 0 & 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculons $X \times A$:

$$X \times A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 0 & 2 - 1 \\ 0 + 0 & 0 + 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A \times X = X \times A : \text{le résultat est vérifié } \checkmark$$